# Arith-*métique*

*Compter, calculer, partager. Les bases du calcul mental que tu utilises tous les jours sans y penser, formalisées pour le concours.*

*01*

**Nombres & opérations**

Pair/impair, multiples, diviseurs, priorités, signes

*02*

**Fractions & pourcentages**

Pizza coupée, équivalence, addition, % d'un nombre

*03*

**Proportionnalité**

Règle de trois, partages, puissances et racines

FICHE 01

# Arith-

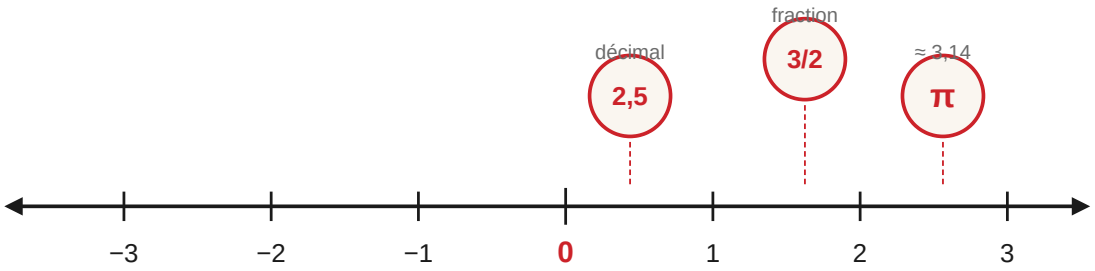
Compter, calculer, partager. Les bases du calcul mental que tu utilises tous les jours sans y penser, formalisées pour le concours.

## 01.1 Les nombres, ces drôles de bêtes

*Tous les nombres ne se ressemblent pas. Certains sont entiers, d'autres ont une virgule, d'autres encore sont négatifs. On les range par familles, comme des animaux dans un zoo.*

*Tous les nombres habitent sur cette droite*

de l'infini négatif à l'infini positif




**NÉGATIFS**
comme une dette, une température en hiver

**POSITIFS**
comme un prix, un nombre d'objets

**Les familles de nombres :**

- **Entiers** : 0, 1, 2, 17, 100… (sans virgule)
- **Décimaux** : 3,14 — 2,5 — 0,75 (avec virgule)

*Tous les nombres se placent sur la droite numérique. À gauche du 0 : les négatifs. À droite : les positifs.*

### Pair ou impair ?

C'est très simple : tu regardes le **chiffre des unités** (le dernier).

**Pairs**

*se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8*

12 24 100 3 458

→ tu peux les diviser en 2 paquets égaux

**Impairs**

*se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9*

7 23 101 2 567

→ il en restera toujours un tout seul

## Multiples et diviseurs : la même histoire vue à l'envers

UNE SEULE IDÉE, DEUX FAÇONS DE LA DIRE

Quand **15 = 3 × 5**, on dit deux choses en même temps :

→ **15 est un multiple de 3** (et de 5)
→ **3 est un diviseur de 15** (et 5 aussi)

*C'est comme dire "Marie est la fille de Paul" et "Paul est le père de Marie" : la même relation, vue des deux côtés.*

## Les critères de divisibilité

Sans calculer, savoir si un nombre se divise par un autre. Très utile au concours pour gagner du temps.

| DIVISIBLE PAR | SI... | EXEMPLE |
|---|---|---|
| 2 | il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8 | 374 → oui |
| 3 | la somme des chiffres l'est | 372 : 3+7+2 = 12 → oui |
| 4 | les 2 derniers chiffres le sont | 1 524 : 24 → oui |
| 5 | il finit par 0 ou 5 | 235 → oui |
| 9 | la somme des chiffres l'est | 918 : 9+1+8 = 18 → oui |
| 10 | il finit par 0 | 1 730 → oui |

**Bon à savoir**

Un **nombre premier** n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers à connaître : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Tous les autres se "fabriquent" en multipliant des premiers entre eux.

## 01.2 Priorités opératoires

*Quand il y a plusieurs opérations dans un calcul, on ne fait pas n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Il y a des règles, comme un ordre de passage à la cantine.*

*Du plus prioritaire au moins prioritaire*

PRIORITÉ

1. **Les parenthèses** — d'abord ce qu'elles contiennent, de l'intérieur vers l'extérieur — ( )
2. **Les puissances et racines** — les nombres qui ont un petit exposant ou un √ — $x^2$ $\sqrt{x}$
3. **Multiplications et divisions** — de gauche à droite, dans l'ordre où elles apparaissent — × ÷
4. **Additions et soustractions** — en dernier, et toujours de gauche à droite — + −

*Astuce : "Pour Que Mon Aspirateur Soit Doux" → Parenthèses, Puissances, Multiplications, Additions...*

→ **Exemple guidé**

$5 + 3 \times (8 - 2)^2$

$= 5 + 3 \times 6^2$ → d'abord la parenthèse

$= 5 + 3 \times 36$ → ensuite le carré

$= 5 + 108$ → puis la multiplication

$= 113$ → enfin l'addition

## Vocabulaire des opérations

| OPÉRATION | SYMBOLE | LE RÉSULTAT S'APPELLE | LES NOMBRES S'APPELLENT |
|---|---|---|---|
| Addition | + | Une somme | Des termes |
| Soustraction | − | Une différence | Des termes |
| Multiplication | × | Un produit | Des facteurs |
| Division | ÷ | Un quotient | Dividende, diviseur |

## La règle des signes

*Pour la multiplication et la division*

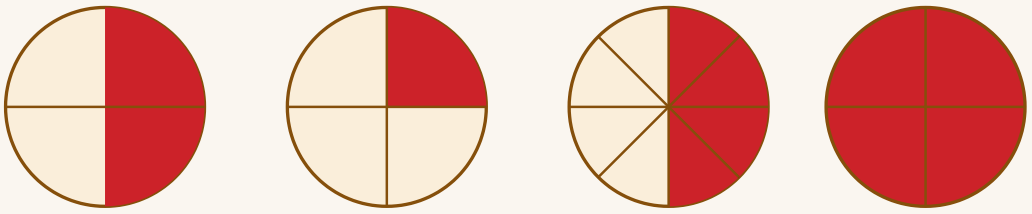
| | |
|---|---|
| $(+) \times (+) = +$<br>*deux amis font un ami* | $(+) \times (-) = -$<br>*l'ami de mon ennemi est mon ennemi* |
| $(-) \times (-) = +$<br>*deux ennemis font un ami* | $(-) \times (+) = -$<br>*idem dans l'autre sens* |

*Mémo : signes **identiques** = positif. Signes **différents** = négatif.*

## 01.3 Les fractions

*Une fraction, c'est juste une part de pizza. Si tu sais partager une pizza, tu sais faire des fractions.*

L'IDÉE CLÉ



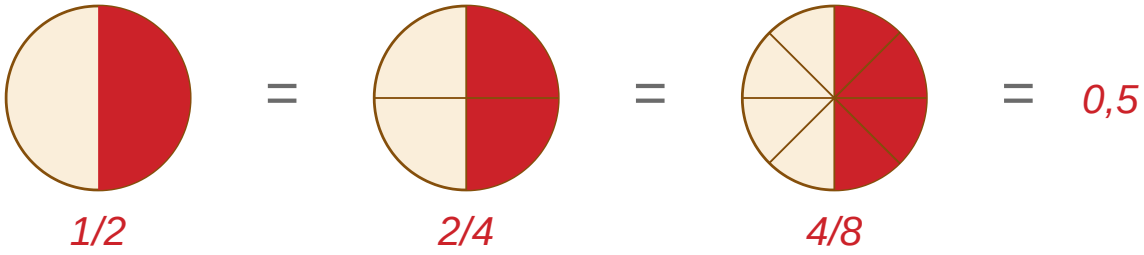
| 1/2 | 1/4 | 3/8 | 4/4 = 1 |
|---|---|---|---|
| une moitié | un quart | trois huitièmes | la pizza entière |

**Numérateur** (en haut) : combien de parts on prend

**Dénominateur** (en bas) : en combien on a coupé la pizza

### Fractions équivalentes

La *même* quantité de pizza peut s'écrire de plusieurs façons. Tout dépend de la grosseur des parts.




**L'astuce**

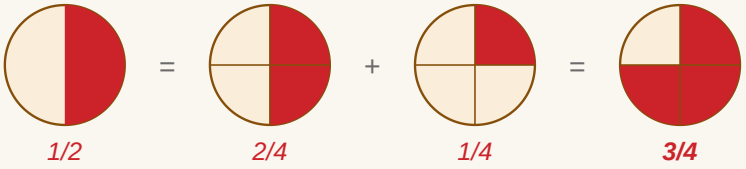
On multiplie (ou on divise) le numérateur **ET** le dénominateur par le même nombre. Les deux subissent toujours le même sort, sinon on change la valeur de la fraction.

## Additionner deux fractions

Tu ne peux pas additionner des poires et des kiwis. Pour les fractions, c'est pareil : il faut d'abord les *mettre dans la même unité* avant de pouvoir les additionner.

1. Trouver le **dénominateur commun** : un nombre dans lequel les deux dénominateurs vont (souvent leur produit, ou leur PPCM).
2. Réécrire chaque fraction avec ce dénominateur, sans changer sa valeur.
3. Additionner les **numérateurs** entre eux. Le dénominateur, lui, ne bouge plus.

**Exemple en images : 1/2 + 1/4**




*trois quarts de pizza !*

**Le piège classique**

On n'additionne *jamais* les dénominateurs entre eux. `1/2 + 1/4 ≠ 2/6`. Le bas reste le bas, on additionne uniquement les hauts.

## Multiplier et diviser : plus simple qu'on ne pense

### *Multiplier*

Hauts entre eux, bas entre eux. C'est tout.

`2/3 × 4/5 = (2×4)/(3×5) =` **`8/15`**

### *Diviser*

On retourne la deuxième et on multiplie.

`2/3 ÷ 4/5 = 2/3 × 5/4 =` **`10/12`**

# 01.4 Pourcentages

*Un pourcentage, ce n'est qu'une fraction sur 100. Les soldes, les promos, les augmentations, les TVA : c'est partout, et c'est toujours la même méthode.*

*Visualise un pourcentage comme une jauge sur 100*

LA RÈGLE DE BASE

Pour calculer **p % d'un nombre N**, tu fais :

$$(p \times N) \div 100$$

*Exemple : 20 % de 80 € → (20 × 80) ÷ 100 = **16 €**.*

## Augmenter ou diminuer en une seule étape

### + *Augmenter*

Augmenter de **15 %**, c'est multiplier par **1,15**.

80 € + 15 % → 80 × 1,15 = **92 €**

### − *Diminuer*

Diminuer de **15 %**, c'est multiplier par **0,85**.

80 € − 15 % → 80 × 0,85 = **68 €**

**Pourquoi ça marche ?**

Augmenter de 15 % = garder les 100 % + ajouter 15 % = avoir 115 % du prix initial. Et 115 %, c'est 1,15. Pareil pour la baisse : −15 %, c'est garder 85 % = 0,85.

# 01.5 La règle de trois

*L'outil le plus puissant des maths du quotidien. Si tu connais 3 valeurs, tu peux toujours en déduire la 4e. Tellement utile que tu l'utilises sans même t'en rendre compte.*

LA SITUATION TYPE

"Si **3 baguettes** coûtent **4,50 €**, combien coûtent **7 baguettes** ?"

*Le tableau de proportionnalité*

| *Baguettes* | *Prix (€)* |
|---|---|
| 3 | 4,50 |
| 7 | x = ? |

*on multiplie en croix : 3 × x = 7 × 4,50 → x = (7 × 4,50) ÷ 3 = 10,50 €*

1. **Construire le tableau** avec deux colonnes (les deux grandeurs) et deux lignes (les deux situations).
2. **Identifier l'inconnue** (mettre un x). Vérifier que les unités correspondent (€ avec €, kg avec kg…).
3. **Multiplier en croix** : (les deux nombres opposés) ÷ (le nombre en face de l'inconnue).

→ **Cas concret SP**

`Une lance débite 500 L/min. Combien d'eau en 7 minutes ?`

x = (7 × 500) ÷ 1 = **3 500 L**

## 01.6 Partages proportionnels

*Quand on partage quelque chose mais pas en parts égales : un héritage, des bénéfices, des pourboires…*

LA SITUATION TYPE

"Partager **480 €** entre 3 personnes selon les parts **2, 3 et 5**."

1. **Additionner toutes les parts** pour connaître le nombre total de "morceaux". Ici : 2 + 3 + 5 = **10 parts**.

2. **Calculer la valeur d'une part** en divisant le total par ce nombre. Ici : 480 ÷ 10 = **48 € par part**.

3. **Multiplier** 48 € par le nombre de parts de chacun.

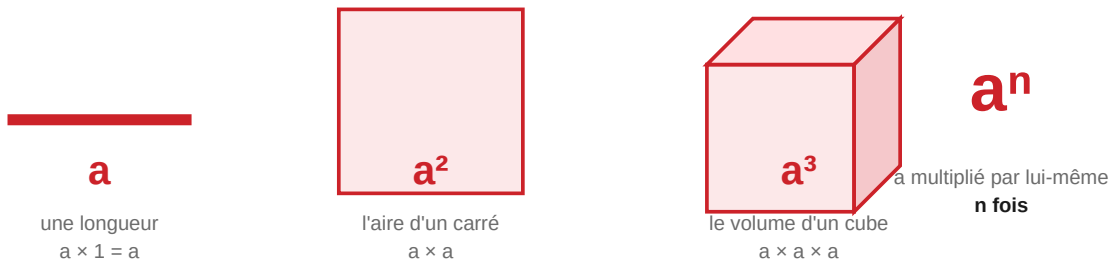
→ **Le résultat**

```
Personne A (2 parts) : 2 × 48 = 96 €
Personne B (3 parts) : 3 × 48 = 144 €
Personne C (5 parts) : 5 × 48 = 240 €
```

Vérification : 96 + 144 + 240 = 480 € ✓

## 01.7 Puissances et racines

*Les puissances, c'est juste une manière courte d'écrire qu'on multiplie un nombre par lui-même plusieurs fois. Pas plus compliqué.*




*a, a au carré, a au cube : la puissance compte combien de fois on multiplie a par lui-même.*

**$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$**

$2^3 \times 2^4 = 2^7$

**$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$**

$5^5 \div 5^2 = 5^3$

**$(a^m)^n = a^{(m \times n)}$**

$(3^2)^4 = 3^8$

**$a^0 = 1$ · $a^1 = a$**

Cas particuliers à connaître

## La racine carrée : l'opération inverse du carré

Si **$5^2 = 25$**, alors **$\sqrt{25} = 5$**. La racine carrée d'un nombre, c'est le nombre positif dont le carré donne ce nombre.

**À mémoriser absolument**

$\sqrt{0} = 0$ · $\sqrt{1} = 1$ · $\sqrt{4} = 2$ · $\sqrt{9} = 3$ · $\sqrt{16} = 4$ · $\sqrt{25} = 5$

$\sqrt{36} = 6$ · $\sqrt{49} = 7$ · $\sqrt{64} = 8$ · $\sqrt{81} = 9$ · $\sqrt{100} = 10$

## Puissances de 10

Le nombre que tu vois en exposant te dit combien de zéros tu mets après le 1.

| NOTATION | VALEUR | S'ÉCRIT AUSSI |
|---|---|---|
| $10^2$ | 100 | une centaine |
| $10^3$ | 1 000 | un millier |
| $10^6$ | 1 000 000 | un million |
| $10^9$ | 1 000 000 000 | un milliard |
| $10^{-1}$ | 0,1 | un dixième |
| $10^{-3}$ | 0,001 | un millième |